



QSFP40GSR100M

Transceptor QSFP+ SR4 de 40Gbps, 850nm, 100m, MPO/MTP



Características do Produto

- 4 canais full-duplex independentes
- Taxa de dados de até 10,3125 Gb/s por canal
- Compatível com o padrão QSFP+ MSA
- Transmissão de até 150m em fibra multimodo OM4 MMF
- Consumo máximo de energia de 1,5 W
- Conector óptico MTP/MPO
- Compatível com o padrão IEEE 802.3bm 40GBASE-SR4
- Compatível com a diretiva RoHS-6
- Fonte de alimentação única de +3,3 V
- Temperatura operacional do invólucro:
 - Comercial: 0°C a +70°C

Aplicações

- Interconexão Rack para Rack (Rack to Rack)
- Centros de Dados (Data Center)
- Infiniband QDR, DDR e SDR
- Redes Ethernet de 40G

Descrição do Produto

Este produto é um módulo óptico paralelo Quad Small Form-factor Pluggable (QSFP+) de 40 Gb/s. Ele proporciona maior densidade de portas e redução geral de custos de sistema. O módulo óptico QSFP+ full-duplex oferece 4 canais de transmissão e recepção independentes, cada um capaz de operar a 10,3125 Gb/s, alcançando uma taxa de dados agregada de 40 Gb/s em até 100 metros de fibra multimodo OM4.

Um cabo de fita de fibra óptica com conector MTP/MPO pode ser acoplado ao receptáculo do módulo QSFP+. O alinhamento correto é garantido pelos pinos de guia dentro do receptáculo. Normalmente, o cabo não pode ser torcido para manter o alinhamento adequado de canal para canal. A conexão elétrica é realizada através de um conector do tipo borda de 38 pinos compatível com o padrão MSA.

O módulo opera a partir de uma única fonte de alimentação de +3,3V. Sinais de controle global LVCMOS/LVTTL, como Módulo Presente (ModPrsI), Reset (ResetL), Interrupção (IntL) e Modo de Baixo Consumo (LPMode), estão disponíveis nos módulos. Uma interface serial de 2 fios está disponível para enviar e receber sinais de controle mais complexos e para obter informações de diagnósticos digitais. Canais individuais podem ser endereçados e canais não utilizados podem ser desligados para máxima flexibilidade de projeto.

O produto foi projetado com formato, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital em conformidade com o Acordo Multi-Fonte (MSA) do QSFP+. Ele foi desenvolvido para atender às condições de operação externas mais rigorosas, incluindo temperatura, umidade e interferência eletromagnética (EMI). O módulo oferece altíssima funcionalidade e integração de recursos, acessíveis através de uma interface serial bifilar.

Descrição dos Pinos (Pin Descriptions)

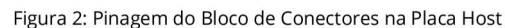
Pino	Símbolo	Nome/Descrição	Nota
1	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
2	Tx2n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
3	Tx2p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
4	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
5	Tx4n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
6	Tx4p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
7	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
8	ModSelL	Seleção do Módulo	
9	ResetL	Reset do Módulo	

9	ResetL	Reset do Módulo	
10	VccRx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Receptor	2
11	SCL	Clock da Interface Serial Bifilar	
12	SDA	Dados da Interface Serial Bifilar	
13	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
14	Rx3p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
15	Rx3n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
1			1
17	Rx1p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
18	Rx1n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
19	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
20	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
21	Rx2n	Saída de Dados Invertida do Receptor	
22	Rx2p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
23	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1

24	Rx4n	Saída de Dados Invertida do Receptor	1
25	Rx4p	Saída de Dados Não Invertida do Receptor	
26	GND	Terra do Receptor (Comum com o Terra do Transmissor)	1
27	ModPrsl	Módulo Presente	
28	IntL	Interrupção	
29	VccTx	Fonte de Alimentação de 3,3V para o Transmissor	2
30	Vcc1	Fonte de Alimentação de 3,3V	2
31	LPMoDe	Modo de Baixo Consumo	
32	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
33	Tx3p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
34	Tx3n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
35	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1
36	Tx1p	Entrada de Dados Não Invertida do Transmissor	
37	Tx1n	Entrada de Dados Invertida do Transmissor	
38	GND	Terra do Transmissor (Comum com o Terra do Receptor)	1

1. GND é o símbolo para o comum de sinal e alimentação para os módulos QSFP28. Todos são comuns dentro do módulo e todas as tensões do módulo são referenciadas a este potencial, a menos que indicado de outra forma. Conecte estes diretamente ao plano de terra comum de sinal da placa host.

2. VccRx, Vcc1 e VccTx são as fontes de alimentação do receptor e do transmissor e devem ser aplicadas simultaneamente. O circuito de filtragem de fonte recomendado na placa host é mostrado na Figura 4 abaixo. VccRx, Vcc1 e VccTx podem ser conectados internamente dentro do módulo transceptor em qualquer combinação. Os pinos do conector são classificados para uma corrente máxima de 1000 mA cada.



The diagram illustrates a 4-channel optical interconnect system. It features a transmitter path (top) and a receiver path (bottom). The transmitter path starts with a Laser Driver (4 ch) receiving TX3, TX2, TX1, and TX0 signals. This is connected to a 1x4 VCSEL Array, which is connected to Micro-optics, and finally to an MTP/MPO Connector. The receiver path starts with an MTP/MPO Connector connected to Micro-optics, which is connected to a 1x4 PIN Array, and finally to a TIA (4 ch) outputting RX3, RX2, RX1, and RX0 signals. The MTP/MPO Connector is labeled as Multimode Fiber Ribbon.

Vias e Atribuição da Interface Óptica

Tabela 1: Atribuição de Vias (Lanes)

Nº da Fibra (Fiber #)	Atribuição de Via (Lane Assignment)
1	RX0
2	RX1
3	RX2
4	RX3
5, 6, 7, 8	Não Utilizado (Not used)
9	TX3
10	TX2
11	TX1
12	TX0

Circuito de Filtragem de Fonte Recomendado

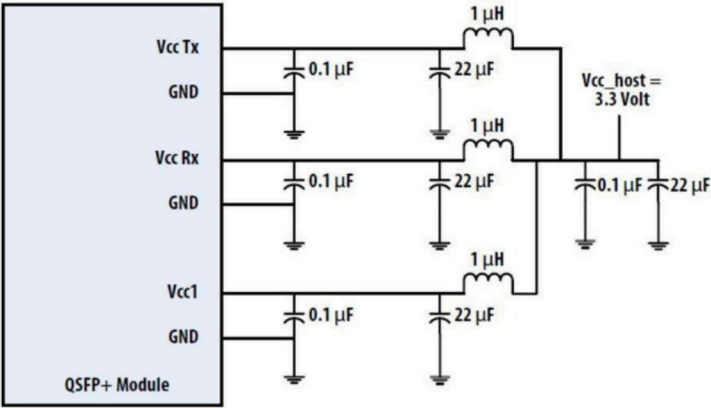


Figura 5: Filtro de Fonte de Alimentação Recomendado

Limites Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura de Armazenamento	Ts	-40		85	°C	
Umidade Relativa	RH	0		95	%	
Tensão de Alimentação	VCC	-5		36	V	
Limiar de Dano por Via (Damage Threshold)	THa	34			dBm	

Condições de Operação Recomendadas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Temperatura Operacional do Invólucro	Tc	0		70	°C	Comercial
Tensão de Alimentação	Vcc	313	33	347	V	
Tensão de Entrada de Controle - Alta	Vcc	2		313	V	
Tensão de Entrada de Controle - Baixa	Vcc	0		8	V	
Taxa de Dados por Via	BR		103	113	Gbps	
Distância do Link (OM3 MMF)	Lmax			70	m	
Distância do Link (OM4 MMF)	Lmax			150	m	

Características Elétricas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Entrada Tx Disable - Alta	VDISH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Disable - Baixa	VDISL	0		8	V	
Entrada Tx Fault - Alta	VTxFH	2		Vcc+0.3	V	
Entrada Tx Fault - Baixa	VTxFL	0		8	V	
Receptor						
LOSS - Alto	VLOSH	2		Vcc+0.3	V	
LOSS - Baixo	VLOSL	0		8	V	

Características Ópticas

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade	Nota
Transmissor						
Comprimento de Onda Central	λ_c	840	850	860	nm	
Largura Espectral RMS				6	nm	
Potência de Lançamento Média por Via	PAVG	-84		24	dBm	
Amplitude de Modulação Óptica (OMA), por Via	POMA	-64		30	dBm	1
Diferença na Potência de Lançamento entre quaisquer Duas Vias (OMA)	Ptx, diff			40	dB	
Potência de Lançamento em OMA menos TDEC, por Via		-73			dBm	
Fechamento de Olho do Transmissor e Dispersão (TDEC), por Via				43	dB	
Razão de Extinção	ER	35			dB	
Tolerância ao Retorno Óptico	TOL			12	dB	
Potência do Transmissor Desativado	Poff			-30	dBm	

Receptor						
Comprimento de Onda Central	λ_c	840	850	860	nm	
Limiar de Dano por Via (Damage Threshold)	TH	34			dB	2
Potência Média de Recepção por Via		-103		24	dBm	
Refletância do Receptor	RR			-12	dB	
Sensibilidade do Receptor (OMA), por Via	SEN			-92	dBm	
Sensibilidade de Receptor Sob Estresse (OMA), por Via				-52	dBm	3
Desativação de LOS (LOS De-assert)	LOSD			-12	dBm	
Ativação de LOS (LOS Assert)	LOSA	-30			dBm	2
Histerese de LOS		5		6	dB	

- Notas:
1. Mesmo que o TDP < 0,9 dB, o OMA mínimo deve exceder o valor mínimo especificado aqui.
 2. O receptor deve ser capaz de tolerar, sem danos, a exposição contínua a um sinal óptico de entrada modulado que tenha este nível de potência em uma via. O receptor não precisa funcionar corretamente com esta potência de entrada.
 3. Medido com sinal de teste de conformidade na entrada do receptor para BER = 1x10^-12.

Informações da EEPROM

A descrição detalhada dos campos de dados da memória EEPROM é mostrada abaixo:

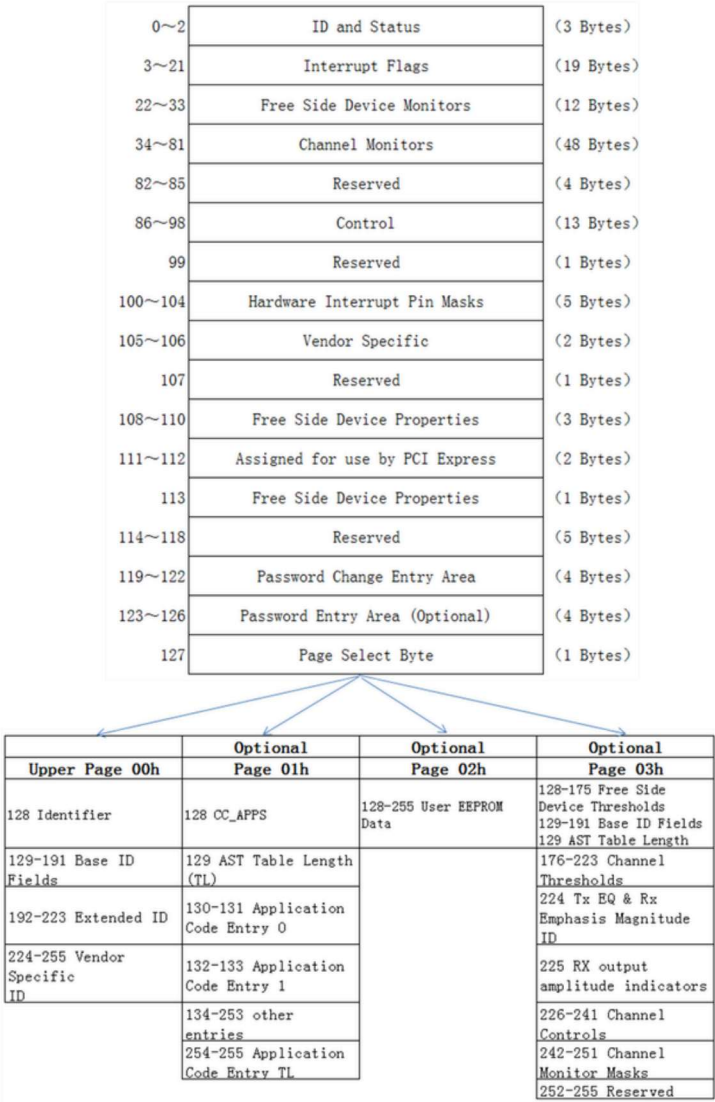
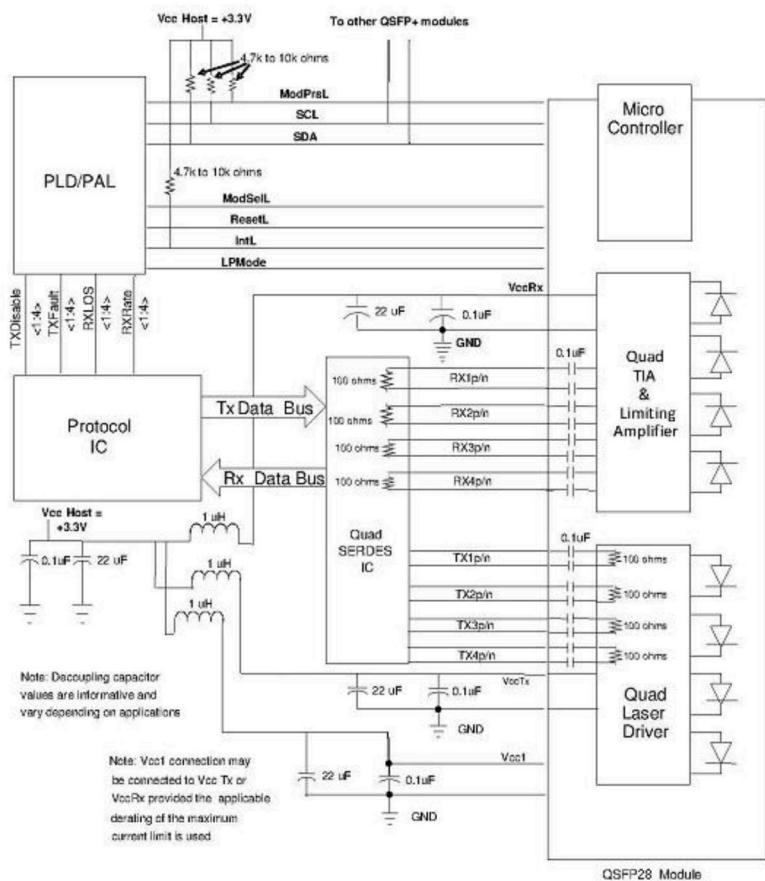


Figura 6: Mapa de Memória EEPROM

Interface de Monitoramento de Diagnóstico Digital (DDMI)

Parâmetro	Faixa	Precisão	Calibração
Temperatura	0 a +70°C (C)	±3°C	Interna
Tensão	3,13 a 3,47 V	±3%	Interna
Corrente de Polarização (Bias Current)	0 a 100 mA	±10%	Interna
Potência de Transmissão (TX)	-9 a +3 dBm	±3 dBm	Interna
Potência de Recepção (RX)	-11 a +3 dBm	±3 dBm	Interna

Esquema de Circuito Recomendado



Especificações Mecânicas

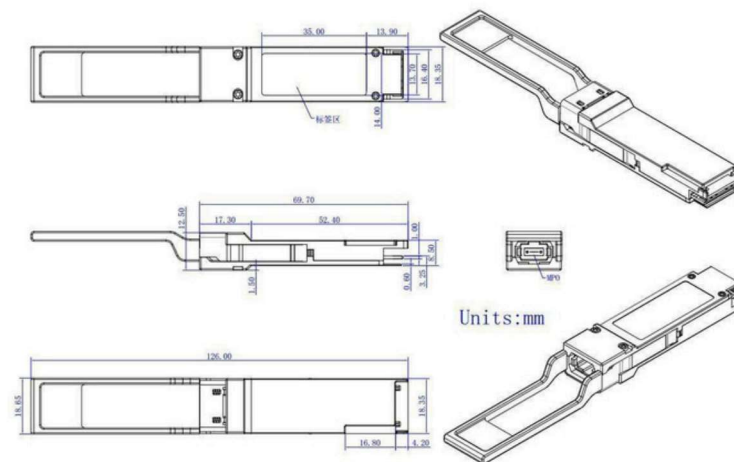


Figura 8: Desenho Técnico e Especificações Mecânicas

Histórico de Revisões

Versão	Iniciado por	Revisado por	Aprovado por	Data de Lançamento
0	Alexandre S.	João D.	João D.	Ago-26

Figura 7: Esboço de Circuito Recomendado